

폐쇄망 설치·방화벽 가이드

대상: 인프라·보안 담당자와 Gateway 운영자. 현재 서비스 계정 JSON 인증 및 FCM HTTP v1 발송 구성을 기준으로 합니다.

현재 필수 외부 연결

목적지 FQDN	용도	방향 / 포트
fcm.googleapis.com	Push 메시지 발송	Gateway → 외부 TCP 443
oauth2.googleapis.com	OAuth 토큰 발급·갱신	Gateway → 외부 TCP 443

발송 URL

`https://fcm.googleapis.com/v1/projects/{PROJECT_ID}/messages:send`

인증 URL

`https://oauth2.googleapis.com/token`

{PROJECT_ID}에는 실제 운영 프로젝트 ID를 사용합니다. 방화벽은 FQDN/SNI 기준으로 허용하고 응답 트래픽도 허용합니다. 고정 IP 기준 목록은 Google이 제공하지 않습니다.

통신 범위

업무 DB → Gateway → Firebase → Android 또는 APNs → iPhone 순서로 전달합니다. 스마트폰은 인터넷망에서 QR 등록과 알림 수신을 수행하며 Gateway와 직접 연결하지 않습니다.

인터넷에서 Gateway로 들어오는 신규 inbound 연결은 필요하지 않습니다. Gateway의 테스트 화면은 업무망 관리자에게만 제공합니다.

근거: [Firebase FCM 네트워크 구성](#)

근거: [Google 서비스 계정 OAuth 2.0](#)

INFRASTRUCTURE 02

조건부 주소와 내부 연결

현재 필수 연결과 향후 기능 추가 시 필요한 연결을 구분해 방화벽을 신청합니다.

조건	목적지	설명
인증 방식 변경	accounts.google.com	공식 FCM 문서의 인증 호스트. 현재 OAuth 요청은 oauth2 호스트 사용
서버가 Topic 구독·해지	iid.googleapis.com	현재는 앱에서 구독하므로 Gateway 허용 불필요
외부 계정 연합 인증	sts.googleapis.com	Workload Identity Federation 도입 시 재검토
서비스 계정 impersonation	iamcredentials.googleapis.com	채택한 인증 방식에 따라 추가. IdP 주소도 별도 확인

서버 구독 관리 API 주소

<https://iid.googleapis.com/iid/v1:batchAdd>

<https://iid.googleapis.com/iid/v1:batchRemove>

현재 코드의 setTopic()은 메시지 수신 대상을 지정할 뿐 서버에서 구독 요청을 보내는 동작이 아닙니다.

사내 인프라 연결

DNS: 사내 DNS의 UDP/TCP 53. 시간 동기화: 사내 NTP의 UDP 123. DB: 사내 MariaDB의 설정 포트(기본 TCP 3306). 이 연결은 외부 Google HTTPS와 별도입니다.

Gateway 런타임 허용 대상이 아닌 항목

Android 수신용 mtalk 계열과 5228~5230, 앱 등록용 firebaseinstallations.googleapis.com, Apple APNs는 외부망 스마트폰과 Firebase 측 통신입니다. 관리자 콘솔은 관리자 PC에서 접속합니다.

Maven·GitHub·컨테이너 저장소는 빌드 환경에서 사용합니다. JAR와 JDK를 반입해 실행하면 운영 Gateway에서 접근할 필요가 없습니다.

INFRASTRUCTURE 03

설치와 검증 순서

Java 기본 패키지 및 Maven groupId: com.depl.push

시작 클래스: com.depl.push.PushGatewayApplication

1. 빌드 및 반입

JDK 21로 mvn clean verify를 실행합니다. target/push-gateway-0.1.0-SNAPSHOT.jar와 JDK 21을 회사 반입 절차에 따라 준비합니다.

2. 운영 설정 배치

DB_URL, DB_USERNAME, DB_PASSWORD, FIREBASE_ENABLED=true, FIREBASE_PROJECT_ID, GOOGLE_APPLICATION_CREDENTIALS, PUSH_QR_PRIVATE_KEY_PATH를 설정합니다. QR 공개키 파일은 개인키 경로 뒤에 .pub를 붙인 경로에 배치합니다.

3. 연결과 서버 시작

DNS와 TLS 연결을 확인하고 java -jar로 실행합니다. 프록시/TLS 검사 환경은 Java 신뢰 저장소를 구성합니다. 인증서 검증을 끄지 않습니다.

4. 등록·발송 검증

새 QR로 앱을 등록하고 개인·부서·공지 대상 및 8개 타입을 테스트합니다. FCM_ACCEPTED는 Firebase 접수 성공이며 단말 표시 완료는 별도로 확인합니다.

5. 지속 운영 검증

토큰 갱신 시점의 인증 요청까지 확인합니다. 최초 발송 성공만으로 방화벽 검증을 끝내지 않습니다. 오류 발생 시 마지막 오류 코드와 방화벽 차단 기록을 함께 확인합니다.

설치 시 주의사항

서비스 계정 JSON, QR 개인키, DB 비밀번호는 소스·JAR·공유 문서에 넣지 않습니다. 회사 공유 환경은 테스트 페이지 인증을 겁니다. 무인증 모드는 localhost 테스트 전용입니다.

배포 전 DB 백업 및 Flyway V1/V2 적용 계획을 확인합니다. HTTP 400/401/404 응답은 연결 확인의 단서일 뿐 실제 Push 발송 성공을 의미하지 않습니다.

[서버 인증과 HTTP v1 발송](#)